粉笔直播课

理论讲练-资料分析 1

（笔记）

主讲教师：方语

授课时间：2025.08.04



粉笔事考·官方微信

理论讲练-资料分析 1（笔记）

【答案汇总】

截位直除 1-5：BBCBA；6：D

多数加减 1-5：DABAB

分数比较 1-5：＜＜＞DD；6：D

资料分析课程安排

第一次课	资料分析1：速算技巧	263～266页	2小时
第二次课	资料分析2：基期与现期	267～274页	2小时
第三次课	资料分析3：一般增长率	275～284页	2小时
第四次课	资料分析4：增长量	285～295页	2小时
第五次课	资料分析5：比重	296～305页	2小时
第六次课	资料分析6：平均数、倍数	306～317页	2小时
第七次课	资料分析7：特殊增长率	318～326页	2小时
第八次课	资料分析8：综合训练	327～334页	2小时

实际授课时长根据直播课上情况调节

【注意】资料分析：

1.资料分析的性价比较高，学习后正确率会比较高，甚至可能会达到全对；讲义对应系统讲义职业能力倾向测验（理论讲练）的 263～266 页。

2.课程安排：理论总共涉及 8 次课程，第一次课是速算技巧；第二次课程→第七次课程是具体知识点；第八次课程是综合训练（整篇资料分析如何实战），每节课对应 2 小时左右。

课堂要求

课程用书为《系统讲义职业能力倾向测验》

图书未收到的同学可在课程列表处点击“下载讲义”即可获得电子版讲义

（1）课前预习，课中紧跟老师，课后复习。

（2）系统班的理论阶段，尽量慢，基础很重要。

（3）互相理解，听懂回复，不懂打出具体问题，实在没跟上，记住时间点无限次回放。

（4）每堂课中间休息 1 次。

（5）资料分析考查题型稳定，解题思路较固定，重点记结论。

小红书：粉笔方语。

【注意】课堂要求：课程用书为《系统讲义职业能力倾向测验》，图书未收到的同学可在课程列表处点击“下载讲义”即可获得电子版讲义。

1. 课前预习（直播课默认大家都已经预习，直播课中没有时间预习讲义）；课中跟紧老师，课后复习（课上不要只顾着写笔记，可能会导致跟不上，课后再补充笔记）。

2. 系统班的理论阶段，尽量慢，基础很重要（基础不牢、地动山摇）。

3. 互相理解（跟紧老师节奏），听懂回复，不懂打出具体问题，实在没跟上，记住时间点无限次回放（之后每节课的课前 10 分钟答疑）。

4. 每堂课中间休息 1 次。

5. 资料分析考查题型稳定，解题思路较固定，是性价比较高的模块，推导过程无需重点记忆，重点是记结论。

6. 课后答疑：小红书→粉笔方语。

资料分析简介

形式：主要测查应试人员对各种复合性的数据资料进行综合理解与分析加工的能力，资料通常以统计性的图表、文字材料等形式呈现。

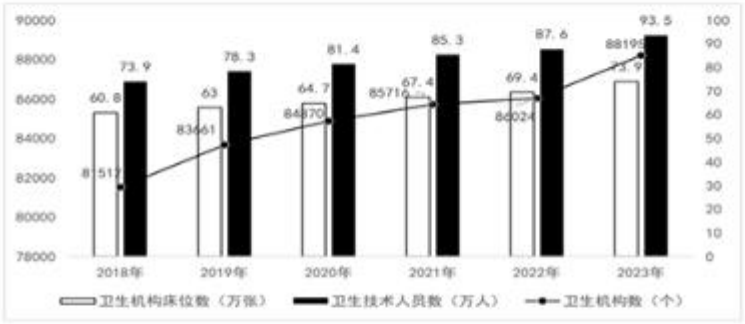
题量：A 类 3 篇 15 题

目标：时间每篇 7 分钟左右，正确率 80%以上

2018～2023 年 S 省卫生总费用及构成

年份	卫生总费用（亿元）	政府卫生支出占卫生总费用比重（%）	社会卫生支出占卫生总费用比重（%）	个人现金卫生支出占卫生总费用比重（%）	人均卫生总费用（元）	卫生总费用占 GDP 比重
2018	4140.82	22.15	47.88	29.97	4121.35	5.41
2019	4294.04	22.43	48.09	29.48	4254.18	6.03
2020	4823.41	24.25	46.36	29.39	4750.85	6.60
2021	5374.74	21.82	49.97	28.21	5284.90	6.47
2022	5802.75	21.97	50.68	27.35	5709.80	6.64
2023	6102.39	21.68	51.01	27.31	6028.26	6.63

2018～2023 年 S 省医疗卫生机构情况



76.2022年社会卫生支出费用约为多少亿元？（　）

A.1580　　B.3250　　C.1370　　D.2940

77.2018-2023年，下列指标数值持续下降的是（　）。

A.政府卫生支出占卫生总费用比重　　B.个人现金卫生支出占卫生总费用比重

C.卫生技术人员数　　D.卫生机构床位数

78.2021年，政府卫生支出占GDP的比重约为（　）。

A.4.4%　　B.2.4%　　C.1.4%　　D.3.4%

79.2023年人均GDP约为多少元？（　）

A.90924　　B.86698　　C.92042　　D.98668

80.能够从上述资料中推出的是（　）。

A.2023年每个卫生机构的平均床位数约为80张

B.2022年每万人平均卫生技术人员数约为86人

C.2018-2023年，社会卫生支出费用先增后降再增加

D.2018-2023年，GDP复合年均增长率大于卫生总费用复合年均增长率

【注意】资料分析简介：

1.形式：主要测查应试人员对各种复合性的数据资料进行综合理解与分析加工的能力（没有强调具体计算，重点是分析，往往结合选项和技巧就能确定出答案；如果每道题都老老实实计算，就变成了资料计算），资料通常以统计性的图表、文字材料或者综合材料（图、表，纯文字材料等）等形式呈现，材料后会跟题目，具体题型后续会具体讲解。

2.题量：A 类 3 篇 15 题，B、C、D、E 类均考查 2 篇，共 10 道题（1 篇 5 道题）。

3.目标：时间每篇 7 分钟左右（平均每道题 1⁺分钟，如果题目简单，可能几十秒就能得到答案，节省的时间就用于较难的题目中），目标正确率 80%以上，后续争取达到 100%的正确率。

第一节　速算技巧

一、截位直除

1. 概念

截位：从左往右保留前几位，看下一位四舍五入

2. 运用

（1）截几位

①选项差距大：截两位

②选项差距小：截三位

（2）截谁

①一步除法：只对分母截位

②多步乘除：分子、分母都要截位

【计算型】截位直除（解决最核心的除法）

【计算型】多数加减（解决大数字的加减）

【比较型】分数比较（解决多个分数的比较）

【注意】速算技巧：考场中重要的就是时间，资料分析要快速得到答案，需要掌握相应的考点、公式、技巧；在短时间内做对更多的题目。

1. 计算型：截位直除，解决最核心的除法。

2. 计算型：多数加减，解决大数字的加减。

3. 比较型：分数比较，解决多个分数的比较。

【计算型】截位直除

资料分析中的运算占比（大致）			
加	减	乘	除
20%		10%	70%

例：56789/65432≈（　）。

A. 0.67　　B. 0.75

C. 0.87　　D. 0.96

【注意】计算型——截位直除：

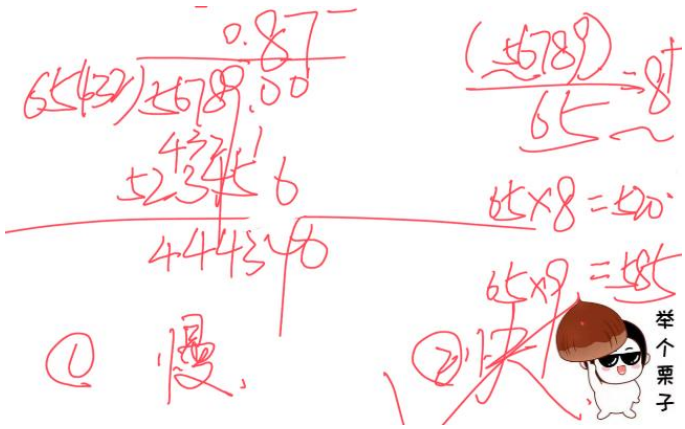
1. 资料分析中的运算包括加、减、乘、除；运算占比（大致）：加法、减法、乘法运算加在一起总共占比 30%左右，除法运算占比 70%左右，除法计算比较复杂，特别是一个比较长的数除以一个比较长的数，计算会更慢。

2. 例：56789/65432≈（　）。

A. 0.67　　B. 0.75

C. 0.87　　D. 0.96

答：如果“厂”除计算 56789/65432，不够除需要补 0，转化为 567890/65432，首位商 8，65432*8=523456，作差：567890-523456=44434，不够除再补 0，转化为 444340/65432，第二位接近于商 7，算出结果=0.87，选择 C 项，但这么做题会非常慢；考虑对式子变形，式子转化为 56789/65，如果感觉除法不好计算，可以转化为乘法，分母*一个数与分子比较，65*8=520 开头＜567 开头（56789），说明首位能商 8，但商不到 9（65*9=585 开头＞567 开头），结果为 8 开头，结合选项，只有 C 项首位为 8，可以直接选择 C 项。将 56789/65432 看作 56789/65，这个操作就是“截位直除”，除法算式，相当于分子不变、分母截两位计算（保留前两位，下一位四舍五入：分母前两位为 65，第三位 4 舍去）；综上，截位直除计算会更快。



【计算型】截位直除

什么是截位

截几位

截谁

【注意】计算型——截位直除：

1. 什么是截位？

2. 截几位？

3. 截谁？

截位：从左往右截，截几位保留几位，下一位四舍五入（截位时从第一个非 0 的数开始）



例：56789/65432≈（　）。

A. 0.67　　B. 0.75

C. 0.87　　D. 0.96

【注意】截位：从左往右截，截几位保留几位，对下一位四舍五入（4 及 4 以下的舍去，5 及 5 以上的向前进位）；截位时从第一个非 0 的数（有效数字）开始。

1. 例：13579。

（1）截两位：保留两位，前两位是 13，下一位是 5，需要向前进位，截两位是 14。

（2）截三位：保留三位，前三位是 135，下一位是 7，7 要向前进位，截三位是 136。

2. 例：0.02345。

（1）截两位：有同学认为前两位是 00，下一位是 2 舍去，则截两位是 00，

这样没有意义。截位是从第一个非 0 数字开始，即从 2 开始，截两位就保留两位，前两位是 23，下一位是 4 需要舍去，截两位为 23。

（2）截三位：从第一个非 0 数字 2 开始保留三位，前三位是 234，下一位是 5 需要向前进位，截三位为 235。

3. 例：56789/65432≈（　）。

A. 0.67　　B. 0.75

C. 0.87　　D. 0.96

答：算出首位为 8，无需纠结是 0.8X、8.X、0.08X，计算时要结合选项，只有 C 项满足是 8 开头，直接选择即可；如果存在多个是 8 开头、或是截几位的问题，后续会具体讲解。

截几位？→看选项

1. 选项差距大（四舍五入保留两位）

①首位均不同

②首位有相同，次位差大于首位

2. 选项差距小（四舍五入保留三位）

首位有相同，次位差小于等于首位

例 1：A. 13、B. 24、C. 35、D. 46

例 2：A. 21、B. 24、C. 27、D. 35

例 3：A. 31、B. 35、C. 36、D. 46

注意：看最接近两个选项的次位差

【注意】截几位：看选项。选项差距大，大胆些截两位；选项差距小，精确些截三位，如果都截三位、截四位或直接精确计算，会非常浪费时间，考场中能快则快，差距大时无需精确计算，甚至熟练后无需动笔，能够“瞪”出来。

1. 通过首位、次位、次位差判断选项差距，首位是第一位数字，次位是第二位数字，次位差即第二位数字的差值。如 61、66，首位数字都是 6，次位数字分别为 1、6，次位差=6-1=5。

2. 选项差距大（四舍五入保留两位）：

（1）首位均不同。

例 1：A.13、B.24、C.35、D.46。

答：选项首位分别是 1、2、3、4，首位各不相同，选项差距大，截两位计算。

（2）首位有相同，次位差大于首位。

例 2：A.21、B.24、C.27、D.35。

答：A、B、C 项首位都是 2，如果首位商 2，会在 A、B、C 项中纠结；看次位差，A、B 项的次位差 4-1=3、B、C 项的 7-4=3，次位差都是 3＞首位 2，选项差距大，截两位。

3.选项差距小（四舍五入保留三位）：首位有相同，次位差小于等于首位。

（1）例 3：A.31、B.35、C.36、D.46。

答：A、B、C 项首位相同（都是 3），次位差各不相同（5-1=4、6-5=1、6-1=5），看最接近两个选项的次位差，如果最接近的两个选项差距大，则与其他选项的差距更大；如果最接近的两个选项差距小，则看的就是这两个选项；B、C 项最接近，次位差=6-5=1＜首位 3，选项差距小，截三位计算。

（2）注意：看最接近两个选项的次位差。

4.如果选项是 A.38、B.39、C.40、D.41：如果选项是 39、40，首位不同，如果首位能商 4，要选择 40；如果首位商不到 4，甚至结果不到 39，距离 39 更近要选择 39。A、B 项首位相同，次位差 9-8=1＜首位 3，选项差距小；C、D 项首位相同，次位差 1-0=1＜首位 4，选项差距小，截取三位计算，如果还是比较纠结，就按照选项差距小处理。

截谁？→看算式形式

假设截两位

一步除法：只截分母

75369/31825　　52675/（1+12%）

多步除法：分子、分母都截

55235/32889*（89625/30128）

【注意】截谁：看算式形式。

1.一步除法（一个数除以一个数，只有一个除号）：只截分母。

（1）例：75369/31825。

答：一个数除以一个数（只有一个分数线），为一步除法，只截分母；假设截两位，分母前两位是 31，下一位是 8，需要进位，分母截两位为 32，原式转化为 75369/32。

①如果只截分子，分子前两位是 75，下一位 3 舍去，分子截两位是 75，分母不变，原式转化为 75/31825，这么计算并没有更简便，分母还是很长。

②如果分子、分母都截，分子前两位是 75，下一位 3 舍去，分子截两位是 75；分母前两位是 31，下一位是 8 需要进位，截两位为 32，原式转化为 75/32，选项不一定都是首位不同的情况，如果首位相同，还需要继续计算第二位、甚至第三位，此时分子需要补 0，分子原本有数，但计算时没有用，而是补 0 计算，没有原来更准确，误差会变大，不如保留分子。

（2）例：52675/（1+12%）。

答：分母是加法，加减法最终结果还是得到一个数，1+12%=1+0.12=1.12，原式=52675/1.12，一个数除以一个数，是一步除法，分子不变→52675 直接落下来，只截分母，前两位是 11，下一位 2 舍去，分母截两位是 11，原式转化为 52675/11。

2.多步除法：分子、分母都截，能约分的先约分（有公约数就能约），往往可以快速得到答案。

例：55235/32889*（89625/30128）。

答：55235/32889 是一个分数→一个除法、89636/30128 是一个分数→一个除法，中间用乘法或除法连接，属于多步除法（多步乘除、多步计算），分子、分母都截位。假设截两位，55235 前两位是 55，下一位 2 舍去，截两位为 55；32889 前两位是 32，下一位 8 进位，截两位为 33；89625 前两位是 89，下一位 6 进位，截两位为 90；30128 前两位是 30，下一位 1 舍去，截两位为 30；原式转化为 55/33*（90/30）=5/3*3=5，结合选项选择接近 5 开头的数即可。

示例计算：85915/2312.6≈

选项示例 1：A.17、B.37、C.57、D.77

选项示例 2：A.27、B.33、C.37、D.43

选项示例 3：A.31、B.35、C.37、D.38

除前看选项，大则截两位，小则截三位，同时看算式，一步截分母，多步都要截

【注意】示例计算：85915/2312.6≈（　），一个数除以一个数，一步除法，只截分母。

1.选项示例 1：

A.17　　B.37

C.57　　D.77

答：首位 1、3、5、7 各不相同，选项差距大，截两位，分子 85915 不变，分母前两位是 23，下一位 1 舍去，分母截两位是 23，原式转化为 85915/23，首位商 3，结果以 3 开头，选择 B 项。

2.选项示例 2：

A.27　　B.33

C.37　　D.43

答：B、C 项首位相同（都是 3），次位差 7-3=4＞首位 3，选项差距大，截两位计算，原式转化为 85915/23，结合选项，首位商 3、次位商 7，结果以 37 开头，选择 C 项。

3.选项示例 3：

A.31　　B.35

C.37　　D.38

答：观察选项，选项首位都是 1，看最接近两项的次位差，C、D 项最接近，次位差 8-7=1＜首位 3，选项差距小，截三位计算；分子 85915 不变，分母前三位是 231，下一位 2 舍去，截三位是 231，原式转化为 85915/231，结合选项，首位都是 3，次位商 7，第三位商 1，结果以 371 开头，最接近 C 项。若算出结果更接近 38 时，此时才选择 D 项。估算存在误差正常，结合选项判断即可。4 及 4 以下的舍去，5 及 5 以上的向前进位，如果算出 375 开头，第三位为 5、6、7、8、9 时，更接近 38。

4.总结：除前看选项，选项差距大则截两位，选项差距小则截三位，同时看算式，一步除法只截分母，多步除法分子、分母都要截。

【例 1】2378.55/5564.45≈（　）。

A. 11.64%　　B. 42.75%

C. 35.78%　　D. 54.12%

【解析】1. 一个数除以一个数，属于一步除法，只截分母；选项首位是 1、4、3、5，选项首位各不相同，选项差距大，截两位；分子 2378.55 直接落下来，分母前两位为 55，下一位 6 需要进位，截两位是 56，原式转化为 2378.55/56，首位商 4，结果以 4 开头，对应 B 项。【选 B】

【例 2】6470/42462≈（　）。

A. 13%　　B. 15%

C. 17%　　D. 19%

【解析】2. 一个数除以一个数，属于一步除法，只截分母；观察选项，首位都是 1，次位差 5-3=2、7-5=2、9-7=2，次位差 2＞首位 1，选项差距大，截两位；分子 6470 直接落下来，分母前两位为 42，下一位 4 舍去，截两位是 42，原式转化为 6470/42，首位商 1，次位商 5，结果以 15⁺开头，对应 B 项。【选 B】

【注意】

1. 总结：例 1 和例 2 都是一个数除以一个数，为一步除法，只截分母，选项差距大，截两位计算。例 1 得到 4 开头的数，直接选 B 项，不用纠结是 42.75%、4.257%还是 0.4275%；例 2 得到 15 开头的数，不用纠结是 15%还是 150%。

2. 一般情况，乘除法计算可不考虑小数点、百分号等，特殊情况特殊处理。

【例 3】1101.98/（1+31.8%）≈（　）。

A. 866.71　　B. 845.32

C. 836.10　　D. 822.17

【解析】3. 分母是加法，得到的还是一个数，1+31.8%=1.318，原式=1101.98/1.318，一个数除以一个数是一步除法，只截分母；四个选项首位都是 8，看最接近选项的次位差，4-3=1、3-2=1，次位差 1＜首位 8，选项差距小，截

三位计算，分子 1101.98 直接落下来，分母前三位是 131，下一位 8 进位，截三位是 132，原式转化为 1101.98/132，首位商 8，次位商 3，结果以 83^{+}开头，对应 C 项。【选 C】

【例 4】15200*46.8%/（1+7.7%）≈（　）。

A. 4185　　B. 6605

C. 5776　　D. 7114

【解析】4. 出现一个分数线，为一个除法，还涉及乘法，为多步乘除运算，分子、分母都截位，观察选项，选项首位各不相同，选项差距大，截两位计算，15200 前两位是 15，下一位 2 舍去，截两位是 15；46.8%前两位是 46，下一位 8 进位，截两位是 47；分母 1+7.7%=1+0.077=1.077，1.077 前两位是 10，下一位 7 进位，截两位是 11，原式转化为 15*47/11=(10+5)*47/11=(470+235)/11=705/11，结合选项，首位商 6，结果以 6^{+}开头，对应 B 项。【选 B】

【注意】选项首位不同，只需通过开头的数字确定答案，无需纠结小数点。

【例 5】（9961.1/2751.2）*[（1-12.5%）/（1+1.05）]≈（　）。

A. 1.55　　B. 1.98

C. 2.47　　D. 3.62

【解析】5. 9961.1/2751.2 是一个分数，（1-12.5%）/（1+1.05）是一个分数，两个分数相乘，多步乘除计算，分子、分母都要截位。观察选项，A、B 项首位都是 1，次位差 9-5=4＞首位 1，选项差距大，截两位计算。9961.1 前两位是 99，下一位 6 需要进位，截位后是 100；2751.2 前两位是 27，下一位 5 需要进位，截两位是 28；1-12.5%=87.5%，前两位是 87，下一位 5 需要进位，截两位是 88；1+1.05=2.05，前两位是 20，下一位 5 需要进位，截两位是 21；原式转化为 100/28*（88/21），能约分的先约分，100/28*（88/21）=100/7*（22/21）=2200/147，首位商 1，次位接近于商 5，结果约以 15 开头，对应 A 项。【选 A】

【注意】

1.拓展：多步乘除截位直除，选项差距大截两位时（误差＞10%），可在其中挑一个大于 20 的数“+1、-1”微调（1/20=5%，误差比较小；数据越大，误差就越小），方便约分。原式转化为 100/28*（88/21），约分后为 100/7*（22/21），此时可以考虑微调，分子 22-1=21，可以与分母的 21 约掉；或者分母 21+1=22，可以与分子的 22 约掉，原式转化为 100/7=14^{+}，结果以 14^{+}开头，最接近 A 项。

2.计算 1-12.5%：100%-12.5%=87.5%。

3.小红书（粉笔方语）中会发一些基础的速算，大家课后可以练习。

【例 6】1768.2/15.11≈（　）。

A.1570　　B.157

C.1170　　D.117

【解析】6.一个数除以一个数，一步除法，只截分母；观察选项，A 项是 B 项的 10 倍，C 项是 D 项的 10 倍，存在 10 倍关系，选项差距大，可以大胆处理，但计算出结果为 11 开头，此时在 C、D 项中不能确定答案，不清楚结果是一百多还是一千多，计算时需要带着量级计算。分母 15.11 截取两位为 15，原式转化为 1768.2/15=100^{+}，首位商 1，次位商 1，结果为 11X，对应 D 项。【选 D】

【注意】拓展：当选项存在量级变化（选项存在 10 倍、100 倍、1000 倍关系）时，需带着量级判断。

【拓展】184.7/816÷（162.9/2438）≈（　）。

A.1.8　　B.2.6

C.3.4　　D.4.1

【解析】拓展.课堂正确率为 62%。184.7/816→一个分数，162.9/2438→一个分数，中间还存在除法，属于多步乘除，分子、分母都要截位，观察选项，首位各不相同，选项差距大，截两位计算。184.7 前两位是 18，下一位 4 舍去，截两位是 18；816 前两位是 81，下一位 6 需要进位，截两位是 82；除以一个分数变成乘以这个数的倒数，162.9 前两位是 16，下一位 2 舍去，截两位是 16；2438 前两位是 24，下一位 3 舍去，截两位是 24，原式转化为 18/82*（24/16）=18/82*

（3/2）=9/82*3=27/82。

方法一：直接计算。首位商 3，结果以 3*开头，选择 C 项。

方法二：微调。原式转化为 18/82*（24/16）=9/82*3≈9/81*3=1/9*3=1/3≈33.3%，结果以 33 开头，对应 C 项。【选 C】

截位直除总结

怎么截：从左往右截，截几位保留几位，下一位四舍五入

截几位：选项差距大，截两位（首位不同/首位相同，次位差大于首位）

选项差距小，截三位（首位相同，次位差小于等于首位）

截谁：一步除法，只截分母

多步除法，分子分母都截位

【注意】截位直除：重点；除法的通用技巧，资料分析中除法的占比较大。

1.怎么截：从左往右截，截几位保留几位，下一位四舍五入（4 及 4 以下的舍去，5 及 5 以上的向前进位）。

2.截几位：看选项差距。

（1）选项差距大，截两位：

①选项首位不同。

②首位相同，次位差大于首位。

（2）选项差距小，截三位：首位相同，次位差小于等于首位。

3.截谁：看算式形式。

（1）一步除法：只截分母。

（2）多步除法：分子、分母都截位。

二、多数加减

选项精度与算式一致：尾数法

选项精度与算式不一致：高算低看

【计算型】多数加减

◆考法一：精确计算（选项精度与算式一致）——尾数法（尾一位或尾两位）

【例 1】125.8+673.7=（　）

A.799.1　　B.799.3

C.799.5　　D.799.7

【例 2】76543-2463=（　）

A.74080　　B.74070

C.74060　　D.74050

【例 3】3562-5439=（　）

A.-1873　　B.-1875

C.-1877　　D.-1879

【注意】多数加减：加减法也要学习，因为不可能考查 1+1、2+2 这样简单的数据，资料分析中的数据一般比较大，比如 56789+98765，甚至多个数相加，就会算得比较慢，因此需要学习对应的技巧。

1.考法一：精确计算（选项精度与算式一致）——尾数法（结合尾数判断，尾一位或尾两位）。

2.例：

（1）125.8+673.7=（　）。

A.799.1　　B.799.3

C.799.5　　D.799.7

答：等于一个具体值，算式和选项的数据都精确到小数点后一位，精确度一致，看尾数，尾 8+尾 7=尾 5，只有 C 项符合。

（2）76543-2463=（　）。

A.74080　　B.74070

C.74060　　D.74050

答：等于一个具体值，算式和选项的数据都精确到个位数，精确度一致，看尾数，尾 3-尾 3=尾 0，选项尾数都是 0，无法判断；尾一位无法判断，可以看尾

两位，尾 43-尾 63=尾 80（借位→143-63=80），只有 A 项符合。

（3）3562-5439=（　）。

A. -1873　　B. -1875

C. -1877　　D. -1879

答：不能根据“尾 2-尾 9=尾 3（借位→12-9=3）”选择 A 项，例 2 是大数-小数=正数，本题是小数-大数=负数，提出负号，原式=-（5439-3562），选项都是负数，看括号内的尾数，尾 9-尾 2=尾 7，只有 C 项符合。

【例 1】2532.5+2652.8+2718.0+3011.3+3155.9=（　）。

A. 12637.8　　B. 13025.6

C. 13686.9　　D. 14070.5

【解析】1.数比较多，且比较大，老老实实计算比较慢；算式等于一个具体值，且算式和选项数据都精确到小数点后一位，精确度相同，精确计算，看尾数，尾 5+尾 8+尾 0+尾 3+尾 9=尾 5，只有 D 项符合。【选 D】

【注意】选项精度与算式一致：尾数法（尾一位）。

【拓展】22958-28286=（　）。

A. -5280　　B. -5304

C. -5328　　D. -5426

【解析】拓展.两个数做减法，“22958-28286”不够减（如果计算“尾 8-尾 6=尾 2”，没有对应的选项），结果是负数，原式=-（28286-22958），看括号内数值的尾数，尾 6-尾 8=尾 8（借位→16-8=8），对应 C 项。【选 C】

【例 2】5816.9-3237.5+2455.3-3272.1+1466.9-457.9=（　）。

A. 2771.6　　B. 2817.9

C. 15687.5　　D. 16706.6

【解析】2.数据较多，有加、有减。

方法一：成对看，“5816.9-3237.5”够减，尾 9-尾 5=尾 4；“2455.3-3272.1”

不够减，看成-（3272.1-2455.3），即-（尾 1-尾 3）=-尾 8（借位→11-3=8）；“1466.9-457.9”够减，尾 9-尾 9=尾 0。尾一位：尾 4-尾 8=尾 6（借位→14-8=6），排除 B、C 项；剩下 A、D 项，可以看尾两位，或者直接“瞪”，5816.9+2455.3+1466.9=10000⁻，原式=10000⁻-三个数＜10000，D 项太大，排除 D 项，选择 A 项。

方法二：先加后减，原式=（5816.9+2455.3+1466.9）-（3237.5+3272.1+457.9），看尾一位：（尾 9+尾 3+尾 9）-（尾 5+尾 1+尾 9）=尾 1-尾 5=尾 6（借位→11-5=6），排除 B、C 项；剩下 A、D 项，如果没“瞪”出来，看尾两位：（尾 69+尾 53+尾 69）-（尾 75+尾 21+尾 79）=尾 91-尾 75=尾 16，对应 A 项。【选 A】

【注意】选项精度与算式一致：尾数法（尾两位）。

【计算型】多数加减

◆考法一：精确计算（选项精度与算式一致）——尾数法（尾一位或尾两位）

◆考法二：估算（选项精度与算式不一致）——高算低看（高位精算低位看）

从前往后，高位（一般 2 位）精确算，低位（后几位）看进位或正负

（1）两个数加减——高位数，一起算，低位只需看一看

【例 1】98675-53264≈（　）

A. 45200　　B. 45400

C. 46200　　D. 46400

【例 2】25673-1568≈（　）

A. 10000　　B. 21100

C. 24100　　D. 26100

【例 3】8563.7+2335.8≈（　）

A. 10500　　B. 10700

C. 10900　　D. 11100

（2）多个数加减——高位数，逐位算，结合选项快速选

【例】3678+5925+6482+3719+8266+7350≈（　）

A. 32100　　B. 34600

C. 35400　　D. 36500

【注意】计算型——多数加减：

1. 考法一：精确计算（选项精度与算式一致）——尾数法（尾一位或尾两位）。

2. 考法二：估算（选项精度与算式不一致）——高算低看（高位精算低位看）。比如算式为小数点后三位，选项是小数点后一位或个位数，无法通过尾数判断；或者有时候不是等于一个具体值，而是约等于一个数，甚至给的是范围，都属于精度不同，需要估算。比如月工资是 54321 元，1 元不重要→低位，54000 元比较重要→高位，高位一般看两位→精算，低位就是后几位→看进位或判断正负。

（1）两个数加减——高位数，一起算，低位只需看一看。

①例 1：98675-53264≈（　）。

A. 45200　　B. 45400

C. 46200　　D. 46400

答：高位一般是前两位，前两位 98-53=45，后面还要做减法，排除 C、D 项；看低位，后三位 675-264=4XX，即 98|675-53|264=454XX，对应 B 项。

②例 2：25673-1568≈（　）。

A. 10000　　B. 21100

C. 24100　　D. 26100

答：不能根据高位“25-15=10”选择 A 项，因为位数不同，看小数的高位→前两位 15，相当于看到百位，对应前面的大数也要看到百位，高位为 256-15=241，后两位为 73-68，比较接近，近似为 0，即 256|73-15|68≈24100，对应 C 项。

③例 3：8563.7+2335.8≈（　）。

A. 10500　　B. 10700

C. 10900　　D. 11100

答：两个数相加，数据较大，高位 85+23=108，后面还要做加法，结果比 10800 大，排除 A、B 项；低位 63.7+35.8≈100，即 85|63.7+23|35.8≈10900，到不了 D 项，选择 C 项。

（2）多个数加减（如果高位数都取前两位精确算，可能比较慢）——高位数，逐位算，结合选项快速选。

例：3678+5925+6482+3719+8266+7350≈（　）。

A. 32100　　B. 34600

C. 35400　　D. 36500

答：多个数加减，从高位开始逐位算，千位加和：3+5+6+3+8+7=32，还要加上好几个百位数，A 项太小，排除 A 项；百位加和：6+9+4+7+2+3=31，千位和百位的加和结果为 32000+3100=35100，原式结果比 35100 大，排除 B 项；剩下 C、D 项，还剩十位数没有加和，每个十位数都不到 100，六个十位数加和不到 600，原式=35100+600⁻=35700⁻，到不了 D 项，选择 C 项。

【例 3】41566+86161+22472≈（　）。

A. 149800　　B. 150200

C. 154800　　D. 156200

【解析】3. 多位数相加，结果是“≈”，估算，高位逐位算，最高位是万位，万位加和：4+8+2=14，结合选项，都比 14 开头多，判断不出来；千位加和：1+6+2=9，万位和千位加和结果为 140000+9000=149000；还剩百位数没有加和，都是几百的数，每个百位数都不到 1000，三个百位数加和不到 3000，或者大概看一下低位，566+161+472=1000⁺，149000+1000⁺=150XXX，对应 B 项。【选 B】

【注意】多个数加减：高位数，逐位算，结合选项快速选。

【例 4】6657.9+3295.7+125.3+5416.1+1045.7 的计算结果在以下哪个范围内？（　）

A. 不到 1.7 万　　B. 1.7～1.8 万

C. 1.8～1.9 万　　D. 超过 1.9 万

【解析】4. 多个数相加，结果是“≈”，且选项是范围，估算；最高位是千位，注意 125.3 是百位数，千位加和：6+3+5+1=15，选项都比 15 开头多，无法判断；百位加和：6+2+1+4+0=13，千位和百位加和结果为 15000+1300=16300，后面都是几十的数，每个数都到不了 100，五个十位数加和不到 500，原式=16300+500⁻=16800⁻，对应 A 项。【选 A】

【注意】多个数加减：高位数，逐位算，结合选项快速选。

【例 5】7452+4138+4525+4382+4460+4621+4584≈（　）。

A. 32000　　B. 34000

C. 36000　　D. 38000

【解析】5. 多个数加和，结果是“≈”，估算；最高位是千位，千位加和：7+4+4+4+4+4+4=7+4*6=7+24=31，百位加和：4+1+5+3+4+6+5=28，千位和百位加和为 31000+2800=33800，已经是 33 开头，排除 A 项；后面都是几十的数，一共七个数，每个都不到 100，七个十位数加和不到 700，原式=33800+700⁻=34500⁻，排除 C、D 项，选择 B 项。【选 B】

【练习】26748+27444+23744+22049+26543 在下列哪个范围内？

A. 12～13 万之间　　B. 13～14 万之间

C. 不到 12 万　　D. 超过 14 万

【解析】拓展. 课堂正确率为 79%。多个数加和，数比较大，选项是范围，估算，高算低看。最高位是万位，万位加和：2+2+2+2+2=2*5=10，千位加和：6+7+3+2+6=24，万位和千位加和结果为 100000+24000=124000，已经是 124 开头，排除 C 项；后面是几百的数，每个百位数不到 1000，五个百位数加和到不了 5000，原式=124000+5000⁻=129000⁻，在 A 项范围内。【选 A】

多数加减总结

精确计算：选项精度与算式一致——尾数法（尾一位或尾两位）

估算：选项精度与算式不一致——高算低看（高位精算低位看）

两个数加减——高位数，一起算，低位只需看一看

多个数加减——高位数，逐位算，结合选项快速选

【注意】多数加减总结：

1. 精确计算：选项精度与算式一致——尾数法（尾一位或尾两位）。尾数不同，看尾一位即可；尾数相同，可以看尾两位或尾三位；要注意负数的情况。

2. 估算：选项精度与算式不一致——高算低看（高位精算低位看）。

（1）两个数加减——高位数，一起算，低位只需看一看。

（2）多个数加减——高位数，逐位算，结合选项快速选。

三、分数比较

【比较型】分数比较

一大一小：相比较之下，一个分数的分子较大，分母较小

100/3、3/100

同大同小：相比较之下，一个分数的分子较大，分母也比较大

400/7、800/9

【注意】比较型——分数比较（非常重要）：如果四个选项都是除法，进行比较，就是分数比较大小，需要结合分数比较的技巧，包括“一大一小”和“同大同小”这两种情况。

1. 一大一小：相比较之下，一个分数的分子较大、分母较小。比如 100/3 和 3/100，100/3 的分子大（100＞3）、分母小（3＜100），简称为分数中的“一大一小”。

2. 同大同小：相比较之下，一个分数的分子较大，分母也比较大。比如 400/7 和 800/9，800/9 的分子大（800＞400）、分母也大（9＞7），简称为分数中的“同大同小”。

一大一小，直接看：分子大的分数大

分子大分母小的分数值更大

100/3、3/100

奖金：A 单位 100 万　　B 单位 3 万

人数：3 人　　100 人

【注意】一大一小，直接看：分子大的分数大。

1. 分数性质：分子大、分母小的分数值更大。比如 100/3 和 3/100，100/3 的分子大（100＞3）、分母小（3＜100），100/3 的分数值更大，即 100/3＞3/100。

2. 举例理解：A 单位奖金是 100 万、平均分给 3 人（包括自己在内），B 单位奖金 3 万、平均分给 100 人（包括自己在内），A 单位钱多、人少，每人分得的

钱多；B 单位钱少、人多，每人分得的钱少，俗称“狼多肉少”，选 A 单位。

【例 1】比较分数：34872.0/77640.0 和 35937.8/77586.0。

【解析】1.35937.8/77586.0 的分子大（35937.8＞34872.0）、分母小（77586.0＜77640.0），分数值更大，则 34872.0/77640.0＜35937.8/77586.0。【＜】

同大同小

①竖着直接除

3215/2167 和 9295/4512

②横着看倍数

分子倍数大，分子大的分数大

分母倍数大，分母大的分数小

131/25 和 262/75

横、竖不分先后，看哪种倍数关系明显

【注意】同大同小：有竖着和横着两种方法。

1.竖着直接除：看商，商大的分数就大。

例：3215/2167 和 9295/4512。

答：9295/4512 的分子大（9295＞3215）、分母也大（4512＞2167），属于同大同小。竖着直接除，3215/2167 首位商 1，标为 1^+；9295/4512 首位商 2，标为 2^+，则 3215/2167＜9295/4512。

2.横着看倍数：

（1）口诀：分子倍数大，看分子，分子大的分数大；分母倍数大，看分母，分母大的分数小。

（2）例：131/25 和 262/75。

答：262/75 分子大、分母大，属于同大同小。竖着直接除不明显，考虑横着看倍数，分子 131→262 为 2 倍，分母 25→75 为 3 倍，分母倍数大，看分母，分母大的分数小，则 131/25＞382/75。

3.横、竖不分先后，结合自身情况，怎么好看就优先怎么来。

【例 2】比较分数：1112.9/383 和 1455.7/464。

【解析】2.1455.7/464 分子大（1455.7＞1112.9）、分母大（464＞383），属于同大同小。竖着直接除（如果直除比较慢，可以转化为乘法，用分母乘以一个数看有没有到分子），1112.9/383 首位商不到 3、但比较接近（38*3=114＞111），标为 3^-（或 2^+）；1455.7/464 首位商 3（46*3=13 开头），标为 3^+，则 1112.9/383＜1455.7/464。【＜】

【例 3】比较分数：1676/2906 和 4945/8859。

【解析】3.4945/8859 分子大（4945＞1676）、分母大（8859＞2906），属于同大同小。竖着直接除，发现首位都商不到 6，都是 5 开头，竖着直除不明显；横着看倍数，分子 1676→4945 是 3^-倍（或标为 2^+），分母 2906→8859 是 3^+倍，分母倍数大，看分母，分母大的分数小，则 1676/2906＞4945/8859。【＞】

【比较四个分数】

先排除（一大一小）

再比较（同大同小）

【注意】比较四个分数：涉及的题型有基期比较→现期/（1+r）、比重比较、平均数比较等；现在所学的技巧是基础、工具，为后面要学习的题型、考点、知识点服务。

1.先排除：存在“一大一小”的情况，直接看，能排除的先排除。

2.再比较：剩下“同大同小”（分子大、分母也大）的情况，如果分子、分母倍数明显就横着看，不明显就竖着看，怎么好看就怎么看。

【例 4】5503.6/24849.1、4592.8/23644.9、4951.4/25133.3、5786.6/24614.6 这四个分数中最大的是（　）。

A.5503.6/24849.1　　B.4592.8/23644.9

C.4951.4/25133.3　　D.5786.6/24614.6

【解析】4.要找四个分数中最大的，如果分子最大、分母最小，则分数值最

大，从分子最大的入手（比较容易达到分数大）；D 项分子最大，同时分母比 A、C 项小（24614.6＜24849.1、25133.3），即 D 项和 A、C 项相比，分子大、分母小，则 D 项更大，排除 A、C 项。剩下 B、D 项，D 项分子大、分母也大，属于同大同小，可以竖着直除或横着看倍数，竖着直接除更明显，B 项：4592.8/23644.9 首位商不到 2（23*2=46＞45），标为 2^-或 1^+；D 项：5786.6/24614.6 首位商 2（24*2=48，进位也不到 57 开头），标为 2^+，结合量级，B 项是 0.1^+、D 项是 0.2^+，D 项＞B 项，选择 D 项。【选 D】

【例 5】3561.3/5424.6、7522/12778、3647/5078、3442.8/6453.9 这四个分数中最小的是（　）。

A. 3561.3/5424.6　　B. 7522/12778

C. 3647/5078　　D. 3442.8/6453.9

【解析】5. 要找分数最小的，如果分子最小、分母最大，则分数值最小，从分子最小的入手，D 项分子最小，同时分母比 A、C 项大，即 D 项和 A、C 项相比，分子小、分母大，则 D 项＜A、C 项，要选分数小的，排除 A、C 项。剩下 B、D 项，B 项分子大、分母大，属于同大同小，可以竖着除或横着看倍数，竖着都是 5 开头，不明显；考虑横着看倍数，分子 3442.8→7522 为 2^+倍，分母 6453.9→12778 为 2^-倍（或 1^+倍），分子倍数大，看分子，分子大的分数大，B 项＞D 项，要选最小的分数，选择 D 项。【选 D】

【例 6】3312.9/1183、5232.4/1408、6653.3/1775、8277.1/2045 这四个分数中最大的是（　）。

A. 3312.9/1183　　B. 5232.4/1408

C. 6653.3/1775　　D. 8277.1/2045

【解析】6. 要找四个分数中最大的，如果分子最大、分母最小，则分数值最大，从分子最大的入手；D 项的分子最大，但同时其分母也是最大的，D 项相当于是同大同小；横着看四个分数，分子、分母都依次变大，说明四个分数都属于同大同小，可以竖着或横着看，横着看需要比较多次，不如竖着直除更直接。

A 项：3312.9/1183 首位商 2（11*3=33，8*3=24，进位后超过 33 开头，商

不到 3），标为 2^+（或 3^-）；B 项：5232.4/1408 首位商 3（14*3=42、14*4=56），标为 3^+；C 项：6653.3/1775 首位商 3（17*5=85、17*4=68、17*3=51），标为 3^+；D 项：8277.1/2045 首位商 4，标为 4^+；结合量级，分别是 2.x、3.x、3.x、4.x，量级一致，最大的是 8277.1/2045，对应 D 项。【选 D】

【练习】比较分数：208.49/9.24 和 114.22/3.99。

A.前者＞后者　　B.前者＜后者

C.前者=后者

【解析】拓展.课堂正确率为 85%。两个分数比较，208.49/9.24 的分子大（208.49＞114.22）、分母大（9.24＞3.99），属于同大同小，可以竖着直除或横着看倍数。

方法一：横着看倍数。分子 114.22→208.49 为 2^-倍，分母 3.99→9.24 为 2^+倍（9＞4*2=8），分母倍数大，看分母，分母大的分数小，左边分母大，则分数小，即前者＜后者，对应 B 项。

方法二：竖着直接除。208.49/9.24 首位商 2（2*9=18，跟 20 比较接近，为 2 开头多一点点），标为 2^+；114.22/3.99 首位接近商 3（3*4=12，跟 11 很接近，为 2 开头多很多），标为 3^-，前者＜后者，对应 B 项。【选 B】

分数比较总结

一大一小：直接看，分子大的分数大

同大同小：竖着直接除，商大的分数大

横着看倍数

分子倍数大，分子大的分数大

分母倍数大，分母大的分数小

多个分数比较：先排除，再比较

【注意】分数比较总结：

1.一大一小（分子大、分母小）：直接看，结合分数性质，分子大的分数大。

2.同大同小（分子大、分母也大）：怎么好看怎么来。

（1）竖着直接除：商大的分数大。

（2）横着看倍数：用口诀。

①分子倍数大，看分子，分子大的分数大。

②分母倍数大，看分母，分母大的分数小。

3.多个分数比较：先排除，再比较。

成功只有两步，一步是开始，一步是坚持

不是看到希望才去坚持，而是坚持下去才会看到希望

预习范围

资料分析二：基期与现期（267～274 页）

【注意】课后任务：复习资料分析一所讲的内容，尤其是没来得及预习的同学，更要把讲义上的内容看一看、讲过的技巧再用一用、讲义上的题目再做一遍；下节课开始讲具体知识点、题型，预习资料分析二（基期与现期），对应 267～274 页，带着问题听课，问题可以更好地解决、效果更好。

遇见不一样的自己

Be your better self

